

集合基础与集合关系

训练（一）与训练（二）讲评

2026年9月10日

本课任务

1. 分清元素、集合与有序数对，正确使用集合符号。
2. 把集合条件转化为方程、不等式，并检验参数。
3. 判断包含关系时，先考虑空集，再处理非空情形。

讲评路线

1. 训练（一）1：集合与元素（第 1–14 题）。
2. 训练（一）2：表示集合的方法（第 1–14 题）。
3. 训练（二）：子集和补集（第 1–14 题）。

先独立判断，再核对理由；参数题必须把候选值代回原条件。

来源：《课时作业内文（基础版）》第 1–3 页；

参考答案：《课时作业答案（基础版）》第 1–3 页。

训练（一）1：集合与元素

原作业第 1 页

先做题，再说清每一步的依据。

课时作业内文（基础版）第 1 页 • 训练（一）1：集合与元素 • 第 1 题

下面给出的四类对象中，能构成集合的是（ ）。

A. 比较大的数

B. 未来世界的高科技产品

C. π 的近似值

D. 中国古代四大发明

下面给出的四类对象中，能构成集合的是（ ）。

A. 比较大的数

B. 未来世界的高科技产品

C. π 的近似值

D. 中国古代四大发明

【答案】D

【详解】判断对象是否属于这一类，必须有确定的标准。D 中的对象是确定的。

【辨析】“比较大”“未来”“近似值”在本题中没有给出明确判定标准。

（多选题）下列说法中不正确的是（ ）。

- A. 集合 $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 1\}$ 中有两个元素
- B. 集合 $\{0\}$ 中没有元素
- C. $\sqrt{13} \in \{x \mid x < 2\sqrt{3}\}$
- D. $\{1, 2\}$ 与 $\{2, 1\}$ 是不同的集合

（多选题）下列说法中不正确的是（ ）。

- A. 集合 $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 1\}$ 中有两个元素
- B. 集合 $\{0\}$ 中没有元素
- C. $\sqrt{13} \in \{x \mid x < 2\sqrt{3}\}$
- D. $\{1, 2\}$ 与 $\{2, 1\}$ 是不同的集合

【答案】BCD

【详解】A：解集为 $\{-1, 1\}$ ；B： $\{0\}$ 有一个元素 0。

C： $\sqrt{13} > \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ ；D：元素无序，两个集合相等。

课时作业内文（基础版）第 1 页 • 训练（一）1：集合与元素 • 第 3 题

集合 M 是由大于 -3 且小于 1 的实数构成的，则下列关系正确的是（ ）。

A. $\sqrt{3} \in M$

B. $0 \notin M$

C. $1 \in M$

D. $-1 \in M$

课时作业内文（基础版）第1页·训练（一）1：集合与元素·第3题

集合 M 是由大于 -3 且小于 1 的实数构成的，则下列关系正确的是（ ）。

A. $\sqrt{3} \in M$

B. $0 \notin M$

C. $1 \in M$

D. $-1 \in M$

【答案】D

【详解】 $M = (-3, 1)$ ，且 $-3 < -1 < 1$ 。 $\sqrt{3} > 1$ ， $0 \in M$ ， $1 \notin M$ 。

下列给出的对象能构成集合并且为无限集的是（ ）。

- A. 所有很大的实数组成的集合
- B. 满足不等式 $\sqrt{x+1} < 2$ 的所有整数解组成的集合
- C. 所有大于 -4 的偶数组成的集合
- D. 所有到 x, y 轴距离均为 1 的点组成的集合

下列给出的对象能构成集合并且为无限集的是（ ）。

- A. 所有很大的实数组成的集合
- B. 满足不等式 $\sqrt{x+1} < 2$ 的所有整数解组成的集合
- C. 所有大于 -4 的偶数组成的集合
- D. 所有到 x, y 轴距离均为 1 的点组成的集合

【答案】C

【详解】B: $-1 \leq x < 3$, 整数解仅 $-1, 0, 1, 2$ 。

C: $\{-2, 0, 2, 4, \dots\}$ 无限; D: 仅 $(\pm 1, \pm 1)$ 四个点。A 标准不确定。

课时作业内文（基础版）第 1 页 • 训练（一）1：集合与元素 • 第 5 题

若 a, b, c, d 为集合 A 的四个元素，则以 a, b, c, d 为边长构成的四边形可能是（ ）。

A. 矩形

B. 平行四边形

C. 菱形

D. 梯形

若 a, b, c, d 为集合 A 的四个元素，则以 a, b, c, d 为边长构成的四边形可能是（ ）。

A. 矩形

B. 平行四边形

C. 菱形

D. 梯形

【答案】D

【详解】四个元素互不相同。矩形、平行四边形存在相等的对边，菱形四边相等；梯形的四边可以互不相等。

下列说法中正确的是（ ）。

- A. 集合 $\mathbb{N}$ 中最小的数是 1
- B. 若 $-a \notin \mathbb{Z}$ ，则 $a \in \mathbb{Z}$
- C. 所有的正实数组成集合 $\mathbb{R}_+$
- D. 由很小的数可组成集合 A

下列说法中正确的是（ ）。

- A. 集合 $\mathbb{N}$ 中最小的数是 1
- B. 若 $-a \notin \mathbb{Z}$ ，则 $a \in \mathbb{Z}$
- C. 所有的正实数组成集合 $\mathbb{R}_+$
- D. 由很小的数可组成集合 A

【答案】 C

【详解】 本资料中 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ 。若 $-a$ 不是整数，则 a 也不是整数；“很小”没有确定标准。

课时作业内文（基础版）第 1 页 • 训练（一）1：集合与元素 • 第 7 题

以方程 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 和方程 $x^2 - x - 2 = 0$ 的根为元素组成的集合中共有_____个元素。

课时作业内文（基础版）第1页·训练（一）1：集合与元素·第7题

以方程 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 和方程 $x^2 - x - 2 = 0$ 的根为元素组成的集合中共有_____个元素。

【答案】3

【详解】 $(x - 2)(x - 3) = 0$ 给出 2, 3; $(x - 2)(x + 1) = 0$ 给出 2, -1。合起来是 $\{-1, 2, 3\}$ 。

【辨析】同一个数只计作一个元素。

课时作业内文（基础版）第1页·训练（一）1：集合与元素·第8题

设集合 A 中含有三个元素 $1, a-1, a^2$ ，若 $4 \in A$ ，则 $a =$ _____。

课时作业内文（基础版）第1页·训练（一）1：集合与元素·第8题

设集合 A 中含有三个元素 $1, a-1, a^2$ ，若 $4 \in A$ ，则 $a =$ _____。

【答案】 -2 或 5

【详解】 $a-1=4 \Rightarrow a=5$ ； $a^2=4 \Rightarrow a=\pm 2$ 。

当 $a=2$ 时， $a-1=1$ ，不足三个不同元素，舍去。

$a=-2$ 时为 $\{1, -3, 4\}$ ； $a=5$ 时为 $\{1, 4, 25\}$ 。

课时作业内文（基础版）第1页 • 训练（一）1：集合与元素 • 第9题

已知集合 M 是方程 $x^2 - x + k = 0$ 的解组成的集合，若 $2 \in M$ ，则下列判断正确的是（ ）。

A. $1 \in M$

B. $0 \in M$

C. $-1 \in M$

D. $-2 \in M$

课时作业内文（基础版）第1页·训练（一）1：集合与元素·第9题

已知集合 M 是方程 $x^2 - x + k = 0$ 的解组成的集合，若 $2 \in M$ ，则下列判断正确的是（ ）。

A. $1 \in M$

B. $0 \in M$

C. $-1 \in M$

D. $-2 \in M$

【答案】 C

【详解】 $4 - 2 + k = 0 \Rightarrow k = -2$ 。方程化为 $(x - 2)(x + 1) = 0$ ，故 $M = \{-1, 2\}$ 。

课时作业内文（基础版）第 1 页 • 训练（一）1：集合与元素 • 第 10 题

集合 A 中含有三个元素 $2, 4, 6$ ，若 $a \in A$ ，且 $6 - a \in A$ ，则 a 的值为_____。

课时作业内文（基础版）第 1 页 • 训练（一）1：集合与元素 • 第 10 题

集合 A 中含有三个元素 $2, 4, 6$ ，若 $a \in A$ ，且 $6 - a \in A$ ，则 a 的值为_____。

【答案】 2 或 4

【详解】 当 $a = 2, 4, 6$ 时， $6 - a$ 分别为 $4, 2, 0$ ，只有前两种属于 A 。

课时作业内文（基础版）第 1 页 • 训练（一）1：集合与元素 • 第 11 题

已知集合 P 中元素 x 满足： $x \in \mathbb{N}$ 且 $2 < x < a$ ，又集合 P 中恰有三个元素，则整数 $a =$ _____。

课时作业内文（基础版）第1页·训练（一）1：集合与元素·第11题

已知集合 P 中元素 x 满足： $x \in \mathbb{N}$ 且 $2 < x < a$ ，又集合 P 中恰有三个元素，则整数 $a =$ _____。

【答案】6

【详解】三个自然数只能为3,4,5。包含5需 $a > 5$ ，不包含6需 $a \leq 6$ ；结合 $a \in \mathbb{Z}$ ，得 $a = 6$ 。

课时作业内文（基础版）第 1 页 • 训练（一）1：集合与元素 • 第 12 题

已知集合 A 中有三个元素，分别为 $2, x, x^2$ 。

(1) 求实数 x 应该满足哪些条件？

(2) 若 $1 \in A$ ，求 x 的取值。

已知集合 A 中有三个元素，分别为 $2, x, x^2$ 。

(1) 求实数 x 应该满足哪些条件？

(2) 若 $1 \in A$ ，求 x 的取值。

【答案】 (1) $x \notin \{0, 1, 2, \sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$; (2) $x = -1$ 。

【详解】 (1) 互异性要求 $x \neq 2$, $x^2 \neq 2$, $x^2 \neq x$ 。

(2) $x = 1$ 或 $x^2 = 1$; $x = 1$ 不满足三个不同元素，故 $x = -1$ 。

课时作业内文（基础版）第 1 页 • 训练（一）1：集合与元素 • 第 13 题

已知集合 A 含有两个元素 1 和 2，集合 B 表示方程 $x^2 + ax - b = 0$ 的解组成的集合，且集合 A 与集合 B 是同一个集合，求 a, b 的值。

已知集合 A 含有两个元素 1 和 2，集合 B 表示方程 $x^2 + ax - b = 0$ 的解组成的集合，且集合 A 与集合 B 是同一个集合，求 a, b 的值。

【答案】 $a = -3, b = -2$ 。

【详解】 由 1, 2 均为方程的根，

$$1 + a - b = 0, \quad 4 + 2a - b = 0.$$

相减得 $a = -3$ ，代入得 $b = -2$ 。检验： $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$ 。

【辨析】 注意常数项是 $-b$ ，不是 b 。

已知方程 $ax^2 - 3x + 2 = 0$ ($a \in \mathbb{R}$) 的实根组成集合 A 。

- (1) 若集合 A 中只有一个元素，求实数 a 的值，并写出该元素；
- (2) 若集合 A 中至多有一个元素，求实数 a 的取值范围。

已知方程 $ax^2 - 3x + 2 = 0$ ($a \in \mathbb{R}$) 的实根组成集合 A 。

- (1) 若集合 A 中只有一个元素，求实数 a 的值，并写出该元素；
- (2) 若集合 A 中至多有一个元素，求实数 a 的取值范围。

【答案】 (1) $a = 0$ ，元素为 $\frac{2}{3}$ ；或 $a = \frac{9}{8}$ ，元素为 $\frac{4}{3}$ 。

(2) $a \in \{0\} \cup [\frac{9}{8}, +\infty)$ 。

第 14 题：先看是不是二次方程

当 $a = 0$ 时， $-3x + 2 = 0$ 只有一个实根 $\frac{2}{3}$ 。

第 14 题：先看是不是二次方程

当 $a = 0$ 时， $-3x + 2 = 0$ 只有一个实根 $\frac{2}{3}$ 。

当 $a \neq 0$ 时， $\Delta = 9 - 8a$ ：

条件	不同实根个数	参数
$\Delta > 0$	2	$a < \frac{9}{8}$ ，且 $a \neq 0$
$\Delta = 0$	1	$a = \frac{9}{8}$
$\Delta < 0$	0	$a > \frac{9}{8}$

第14题：先看是不是二次方程

当 $a = 0$ 时， $-3x + 2 = 0$ 只有一个实根 $\frac{2}{3}$ 。

当 $a \neq 0$ 时， $\Delta = 9 - 8a$ ：

条件	不同实根个数	参数
$\Delta > 0$	2	$a < \frac{9}{8}$ ，且 $a \neq 0$
$\Delta = 0$	1	$a = \frac{9}{8}$
$\Delta < 0$	0	$a > \frac{9}{8}$

【辨析】“至多一个”包含没有元素；二重根只对应一个元素。

训练（一）2：表示集合的方法

原作业第 2 页

先做题，再说清每一步的依据。

课时作业内文（基础版）第2页·训练（一）2：表示集合的方法·第1题

集合 $\{x \in \mathbb{N}_+ \mid x - 2 \leq 1\}$ 用列举法表示为（ ）。

A. $\{0, 1, 2, 3\}$

B. $\{1, 2, 3\}$

C. $\{0, 1, 2, 3, 4\}$

D. $\{1, 2, 3, 4\}$

课时作业内文（基础版）第2页·训练（一）2：表示集合的方法·第1题

集合 $\{x \in \mathbb{N}_+ \mid x - 2 \leq 1\}$ 用列举法表示为（ ）。

A. $\{0, 1, 2, 3\}$

B. $\{1, 2, 3\}$

C. $\{0, 1, 2, 3, 4\}$

D. $\{1, 2, 3, 4\}$

【答案】 B

【详解】 $x \leq 3$ 且 x 为正整数，故只能取 1, 2, 3。

集合 $\{2, 4, 6, 8, 10\}$ 用描述法表示正确的是（ ）。

A. $\{x \mid 1 < x < 10\}$ B. $\{x \mid 2 \leq x \leq 10\}$

C. $\{x \mid x \leq 10, x \in \mathbb{N}\}$

D. $\{x \mid x = 2n, n \in \mathbb{N}, 1 \leq n \leq 5\}$

集合 $\{2, 4, 6, 8, 10\}$ 用描述法表示正确的是（ ）。

A. $\{x \mid 1 < x < 10\}$ B. $\{x \mid 2 \leq x \leq 10\}$

C. $\{x \mid x \leq 10, x \in \mathbb{N}\}$

D. $\{x \mid x = 2n, n \in \mathbb{N}, 1 \leq n \leq 5\}$

【答案】D

【详解】既要规定偶数形式 $x = 2n$ ，也要限制 n 的整数属性及范围。A、B 含非整数；C 含 0 和奇数。

课时作业内文（基础版）第2页·训练（一）2：表示集合的方法·第3题

方程 $x^2 - 4x - 5 = 0$ 的解集是（ ）。

A. $\{x = -1, x = 5\}$

B. $\{x \mid -1, 5\}$

C. $\{x^2 - 4x - 5 = 0\}$

D. $\{-1, 5\}$

课时作业内文（基础版）第2页·训练（一）2：表示集合的方法·第3题

方程 $x^2 - 4x - 5 = 0$ 的解集是（ ）。

A. $\{x = -1, x = 5\}$

B. $\{x \mid -1, 5\}$

C. $\{x^2 - 4x - 5 = 0\}$

D. $\{-1, 5\}$

【答案】 D

【详解】 $(x + 1)(x - 5) = 0$ ，解为 $-1, 5$ 。解集的元素是数，不是方程或等式。

课时作业内文（基础版）第2页·训练（一）2：表示集合的方法·第4题

已知 $A = \{(x, y) \mid y = x^2, x \in \mathbb{R}\}$ ，则（ ）。

A. $-1 \in A$

B. $1 \in A$

C. $(-1, 1) \in A$

D. $(1, -1) \in A$

课时作业内文（基础版）第2页·训练（一）2：表示集合的方法·第4题

已知 $A = \{(x, y) \mid y = x^2, x \in \mathbb{R}\}$ ，则（ ）。

A. $-1 \in A$

B. $1 \in A$

C. $(-1, 1) \in A$

D. $(1, -1) \in A$

【答案】C

【详解】 A 的元素是有序数对。 $(-1)^2 = 1$ ，所以 $(-1, 1) \in A$ ； $1^2 \neq -1$ 。

下列集合中表示同一个集合的是（ ）。

A. $P = \{(3, 2)\}$, $Q = \{(2, 3)\}$

B. $P = \{2, 3\}$, $Q = \{3, 2\}$

C. $P = \{(x, y) \mid x + y = 1\}$, $Q = \{y \mid x + y = 1\}$

D. $P = \{2, 3\}$, $Q = \{(2, 3)\}$

下列集合中表示同一个集合的是（ ）。

A. $P = \{(3, 2)\}$, $Q = \{(2, 3)\}$

B. $P = \{2, 3\}$, $Q = \{3, 2\}$

C. $P = \{(x, y) \mid x + y = 1\}$, $Q = \{y \mid x + y = 1\}$

D. $P = \{2, 3\}$, $Q = \{(2, 3)\}$

【答案】 B

【详解】 集合中的元素无序，但有序数对内部有顺序。C 左边是点集，右边是数集；D 左边两个数，右边一个点。

课时作业内文（基础版）第2页·训练（一）2：表示集合的方法·第6题

若 $1 \in \{x+2, x^2\}$ ，则实数 x 的值为（ ）。

A. -1

B. 1

C. 1 或 -1

D. 1 或 3

课时作业内文（基础版）第2页·训练（一）2：表示集合的方法·第6题

若 $1 \in \{x+2, x^2\}$ ，则实数 x 的值为（ ）。

A. -1

B. 1

C. 1 或 -1

D. 1 或 3

【答案】原参考答案为 B（须补充“集合有两个元素”）。

【详解】 $x+2=1$ 或 $x^2=1$ ，候选为 $-1, 1$ 。若要求两个不同元素， $x=-1$ 被排除，得 $x=1$ 。

【辨析】按题面集合记号本身， $\{1, 1\} = \{1\}$ 仍是集合，故严格按原题应选 C。

课时作业内文（基础版）第 2 页 • 训练（一）2：表示集合的方法 • 第 7 题

若 $x \in \{1, 2, x^2\}$ ，则 x 的所有可能取值为_____。

课时作业内文（基础版）第2页·训练（一）2：表示集合的方法·第7题

若 $x \in \{1, 2, x^2\}$ ，则 x 的所有可能取值为_____。

【答案】按原题：0, 1, 2；若补充“三个元素”：0, 2（原参考答案）。

【详解】 $x = 1$ ，或 $x = 2$ ，或 $x = x^2$ ；最后一式给出 $x = 0, 1$ 。三者均满足原题归属关系。

【辨析】只有明确要求集合有三个不同元素，才能排除 $x = 1$ 。

用区间或集合表示下列数集：

(1) $\{x \mid 2 < x \leq 4\} =$ _____；

(2) $[-3, +\infty) =$ _____。

用区间或集合表示下列数集：

(1) $\{x \mid 2 < x \leq 4\} =$ _____；

(2) $[-3, +\infty) =$ _____。

【答案】(1) $(2, 4]$ ；(2) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -3\}$ 。

【详解】严格不等号对应圆括号；包含端点对应方括号；无穷大一侧始终用圆括号。

课时作业内文（基础版）第2页·训练（一）2：表示集合的方法·第9题

已知集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{x \mid x = a + b, a \in A, b \in A\}$, 则集合 B 中的元素个数为 ()。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

课时作业内文（基础版）第2页·训练（一）2：表示集合的方法·第9题

已知集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{x \mid x = a + b, a \in A, b \in A\}$, 则集合 B 中的元素个数为 ()。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】C

【详解】四次相加得到 2, 3, 3, 4, 去重后 $B = \{2, 3, 4\}$, 有三个元素。

【辨析】有四种取数组合, 不等于有四个不同的和。

课时作业内文（基础版）第 2 页 • 训练（一）2：表示集合的方法 • 第 10 题

已知区间 $A = [1 - a, 2a + 2]$ ，则实数 a 的取值范围为_____。（用区间表示）

已知区间 $A = [1 - a, 2a + 2]$ ，则实数 a 的取值范围为_____。（用区间表示）

【答案】按原资料的非退化区间约定： $(-\frac{1}{3}, +\infty)$ 。

【详解】 $1 - a < 2a + 2 \Rightarrow a > -\frac{1}{3}$ 。

【辨析】若允许退化闭区间 $[u, u] = \{u\}$ ，则应为 $[-\frac{1}{3}, +\infty)$ ；边界处 $A = \{\frac{4}{3}\}$ 。

课时作业内文（基础版）第 2 页 • 训练（一）2：表示集合的方法 • 第 11 题

已知集合 $A = \{a, 1, a^2 - 5a + 6\}$ ，若 $2 \in A$ ，则实数 a 的值构成的集合为_____。

已知集合 $A = \{a, 1, a^2 - 5a + 6\}$ ，若 $2 \in A$ ，则实数 a 的值构成的集合为_____。

【答案】按原题： $\{1, 2, 4\}$ ；若补充“三个元素”： $\{2, 4\}$ （原参考答案）。

【详解】 $a = 2$ 或 $a^2 - 5a + 6 = 2$ ，得到 $a = 2, 1, 4$ 。 $a = 1$ 时 $A = \{1, 2\}$ ，仍含元素 2。

【辨析】原参考答案排除 $a = 1$ ，需要额外要求三个不同元素。

选择适当方法表示下列集合：

- (1) 方程 $x(x^2 + 2x + 1) = 0$ 的解构成的集合；
- (2) 在自然数集内，小于 1000 的奇数构成的集合；
- (3) 不等式 $x - 2 > 6$ 的解构成的集合；
- (4) 大于 0.5 且不大于 6 的全体自然数构成的集合；
- (5) 方程组 $\begin{cases} 2x + y = 3, \\ x - 2y = 4 \end{cases}$ 的解 (x, y) 构成的集合。

选择适当方法表示下列集合：

- (1) 方程 $x(x^2 + 2x + 1) = 0$ 的解构成的集合；
- (2) 在自然数集内，小于 1000 的奇数构成的集合；
- (3) 不等式 $x - 2 > 6$ 的解构成的集合；
- (4) 大于 0.5 且不大于 6 的全体自然数构成的集合；
- (5) 方程组 $\begin{cases} 2x + y = 3, \\ x - 2y = 4 \end{cases}$ 的解 (x, y) 构成的集合。

【答案】 (1) $\{-1, 0\}$; (2) $\{2n + 1 \mid n \in \mathbb{N}, 0 \leq n \leq 499\}$;
(3) $(8, +\infty)$; (4) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$; (5) $\{(2, -1)\}$ 。

第 12 题：先看元素是什么，再选表示方法

- (1) $x(x+1)^2 = 0$ ：根为 $0, -1$ ，重根只列一次。
- (2) 奇数写成 $2n+1$ ； $2n+1 < 1000$ 给出 $n \leq 499$ 。
- (3) $x > 8$ ，是连续的实数范围，适合区间。

第12题：先看元素是什么，再选表示方法

- (1) $x(x+1)^2 = 0$ ：根为 $0, -1$ ，重根只列一次。
- (2) 奇数写成 $2n+1$ ； $2n+1 < 1000$ 给出 $n \leq 499$ 。
- (3) $x > 8$ ，是连续的实数范围，适合区间。
- (4) 自然数筛选后只有 $1, 2, 3, 4, 5, 6$ 。
- (5) 第一式乘2再加第二式，得 $5x = 10$ ，故 $x = 2, y = -1$ 。

【辨析】 $\{(2, -1)\}$ 只有一个元素； $\{2, -1\}$ 有两个元素。

课时作业内文（基础版）第 2 页 • 训练（一）2：表示集合的方法 • 第 13 题

集合 $A = \{x \mid ax^2 + 2x + 1 = 0\}$ 中有且仅有一个元素，求实数 a 的值。

课时作业内文（基础版）第2页·训练（一）2：表示集合的方法·第13题

集合 $A = \{x \mid ax^2 + 2x + 1 = 0\}$ 中有且仅有一个元素，求实数 a 的值。

【答案】 $a = 0$ 或 $a = 1$ 。

【详解】 $a = 0$ 时， $2x + 1 = 0$ 有唯一根 $-\frac{1}{2}$ 。

$a \neq 0$ 时，需 $\Delta = 4 - 4a = 0$ ，得 $a = 1$ ，此时唯一元素为 -1 。

【辨析】“有且仅有一个元素”要求一个不同实根，不意味着一定是二次方程。

已知集合

$$A = \left\{ x \in \mathbb{N} \mid \frac{9}{10-x} \in \mathbb{N} \right\}, \quad B = \left\{ \frac{9}{10-x} \in \mathbb{N} \mid x \in \mathbb{N} \right\},$$

试问集合 A 与 B 有几个相同的元素？并写出由这些相同元素组成的集合。

已知集合

$$A = \left\{ x \in \mathbb{N} \mid \frac{9}{10-x} \in \mathbb{N} \right\}, \quad B = \left\{ \frac{9}{10-x} \in \mathbb{N} \mid x \in \mathbb{N} \right\},$$

试问集合 A 与 B 有几个相同的元素？并写出由这些相同元素组成的集合。

【答案】有 2 个，相同元素组成 $\{1, 9\}$ 。

【详解】 $10-x$ 必须是 9 的正因数，即 1, 3, 9。对应 $x = 9, 7, 1$ ，分式值为 9, 3, 1。所以 $A = \{1, 7, 9\}$ ， $B = \{1, 3, 9\}$ 。

【辨析】 A 收集输入 x ， B 收集分式的值；两者不是同一类代表元素。

训练（二）：子集和补集

原作业第 3 页

先做题，再说清每一步的依据。

下列各式：

① $1 \subseteq \{0, 1, 2\}$ ； ② $\{1\} \in \{0, 1, 2\}$ ；

③ $\{0, 1, 2\} \subseteq \{0, 1, 2\}$ ； ④ $\emptyset \subseteq \{0, 1, 2\}$ ；

⑤ $\{2, 1, 0\} = \{0, 1, 2\}$ 。其中错误的个数是（ ）。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

下列各式：

① $1 \subseteq \{0, 1, 2\}$ ； ② $\{1\} \in \{0, 1, 2\}$ ；

③ $\{0, 1, 2\} \subseteq \{0, 1, 2\}$ ； ④ $\emptyset \subseteq \{0, 1, 2\}$ ；

⑤ $\{2, 1, 0\} = \{0, 1, 2\}$ 。其中错误的个数是（ ）。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】B

【详解】① 应写 $1 \in \{0, 1, 2\}$ ；② 应写 $\{1\} \subseteq \{0, 1, 2\}$ 。③④⑤ 均正确。

课时作业内文（基础版）第3页·训练（二）：子集和补集·第2题

已知集合 $A = \{x \in \mathbb{N} \mid -1 < x < 5\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, 则 ()。

A. $B \subseteq A$

B. $A = B$

C. $B \in A$

D. $A \neq B$

课时作业内文（基础版）第3页·训练（二）：子集和补集·第2题

已知集合 $A = \{x \in \mathbb{N} \mid -1 < x < 5\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, 则 ()。

A. $B \subseteq A$

B. $A = B$

C. $B \in A$

D. $A \neq B$

【答案】D

【详解】 $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $5 \in B$ 但 $5 \notin A$, 所以 $A \subsetneq B$, 从而 $A \neq B$ 。

若 $x \in A$ ，则 $\frac{1}{x} \in A$ ，就称 A 是伙伴关系集合。集合

$$M = \left\{ -1, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1, 2, 3, 4 \right\}$$

的所有非空子集中，具有伙伴关系的集合的个数为（ ）。

A. 15

B. 16

C. 2^8

D. 2^5

若 $x \in A$ ，则 $\frac{1}{x} \in A$ ，就称 A 是伙伴关系集合。集合

$$M = \left\{ -1, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1, 2, 3, 4 \right\}$$

的所有非空子集中，具有伙伴关系的集合的个数为（ ）。

A. 15

B. 16

C. 2^8

D. 2^5

【答案】A

【详解】0 不能选；4 的倒数不在 M 中，也不能选。

可独立选择四组： $\{-1\}$ 、 $\{1\}$ 、 $\{\frac{1}{3}, 3\}$ 、 $\{\frac{1}{2}, 2\}$ 。

每组“全选或不选”，再除去空集，共 $2^4 - 1 = 15$ 个。

（多选题）下列与集合

$$M = \left\{ (x, y) \mid \begin{cases} x + y = 1, \\ x - y - 3 = 0 \end{cases} \right\}$$

表示同一个集合的有（ ）。

A. $\{(2, -1)\}$

B. $\{2, -1\}$

C. $\{(x, y) \mid x = 2, y = -1\}$

D. $\{x = 2, y = -1\}$

（多选题）下列与集合

$$M = \left\{ (x, y) \mid \begin{cases} x + y = 1, \\ x - y - 3 = 0 \end{cases} \right\}$$

表示同一个集合的有（ ）。

A. $\{(2, -1)\}$

B. $\{2, -1\}$

C. $\{(x, y) \mid x = 2, y = -1\}$

D. $\{x = 2, y = -1\}$

【答案】 AC

【详解】 联立解得 $x = 2, y = -1$ 。 M 是点集，元素为有序数对 $(2, -1)$ 。

课时作业内文（基础版）第3页·训练（二）：子集和补集·第5题

（多选题）设 $A = \{-3, 8\}$, $B = \{x \mid ax = 2\}$, 若 $B \subseteq A$, 则实数 a 的值为（ ）。

A. $-\frac{2}{3}$

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{2}{3}$

D. 0

课时作业内文（基础版）第3页·训练（二）：子集和补集·第5题

（多选题）设 $A = \{-3, 8\}$, $B = \{x \mid ax = 2\}$, 若 $B \subseteq A$, 则实数 a 的值为 ()。

A. $-\frac{2}{3}$

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{2}{3}$

D. 0

【答案】 ABD

【详解】 $a = 0$ 时, 方程无解, $B = \emptyset \subseteq A$ 。

$a \neq 0$ 时, $B = \{\frac{2}{a}\}$, 令 $\frac{2}{a} = -3$ 或 $\frac{2}{a} = 8$, 得 $a = -\frac{2}{3}$ 或 $\frac{1}{4}$ 。

【辨析】 子集可以是空集, 不能一开始就除以 a 。

判断下列表示是否正确：

(1) $a \subseteq \{a\}$

(2) $\{a\} \in \{a, b\}$

(3) $\{a, b\} \subseteq \{b, a\}$

(4) $\{-1, 1\} \subsetneq \{-1, 0, 1\}$

(5) $0 \in \emptyset$

(6) $\{0\} = \emptyset$

(7) $\emptyset \subseteq \{0\}$

(8) $\emptyset \subsetneq \{-1, 1\}$

判断下列表示是否正确：

(1) $a \subseteq \{a\}$

(2) $\{a\} \in \{a, b\}$

(3) $\{a, b\} \subseteq \{b, a\}$

(4) $\{-1, 1\} \subsetneq \{-1, 0, 1\}$

(5) $0 \in \emptyset$

(6) $\{0\} = \emptyset$

(7) $\emptyset \subseteq \{0\}$

(8) $\emptyset \subsetneq \{-1, 1\}$

【答案】(1) 错；(2) 错；(3) 对；(4) 对；(5) 错；(6) 错；(7) 对；(8) 对。

【详解】按原题将 a, b 视为数。 $\emptyset$ 没有元素， $\{0\}$ 有一个元素。任意集合是自身的子集；空集是任意非空集合的真子集。

课时作业内文（基础版）第3页·训练（二）：子集和补集·第7题

符合条件 $\{a\} \subsetneq P \subseteq \{a, b, c\}$ 的集合 P 的个数是_____个。

课时作业内文（基础版）第3页·训练（二）：子集和补集·第7题

符合条件 $\{a\} \subsetneq P \subseteq \{a, b, c\}$ 的集合 P 的个数是_____个。

【答案】3（按 a, b, c 互不相同）。

【详解】 a 必须选， b, c 至少选一个： $\{a, b\}$ 、 $\{a, c\}$ 、 $\{a, b, c\}$ 。

【辨析】真包含排除了 $P = \{a\}$ ；原题的计数默认 a, b, c 互不相同。

课时作业内文（基础版）第3页·训练（二）：子集和补集·第8题

下列表达式中，正确的序号是_____。

① $\pi \in \mathbb{Q}$ ② $\emptyset \subseteq (-\infty, 10)$

③ $\{2\} \in \{1, 2, 3, 4\}$ ④ $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$

课时作业内文（基础版）第3页·训练（二）：子集和补集·第8题

下列表达式中，正确的序号是_____。

- ① $\pi \in \mathbb{Q}$ ② $\emptyset \subseteq (-\infty, 10)$
③ $\{2\} \in \{1, 2, 3, 4\}$ ④ $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$

【答案】②④。

【详解】 π 是无理数；③ 应写 $\{2\} \subseteq \{1, 2, 3, 4\}$ 。自然数都是整数，空集是任意集合的子集。

课时作业内文（基础版）第3页·训练（二）：子集和补集·第9题

设集合 $A = \{x \mid -1 \leq x \leq 4\}$ ，集合 $B = \{x \mid x \geq a\}$ ，若 $A \subseteq B$ ，则 a 的取值范围为（ ）。

A. $a \geq 4$

B. $-1 \leq a \leq 4$

C. $a < -1$

D. $a \leq -1$

课时作业内文（基础版）第3页·训练（二）：子集和补集·第9题

设集合 $A = \{x \mid -1 \leq x \leq 4\}$ ，集合 $B = \{x \mid x \geq a\}$ ，若 $A \subseteq B$ ，则 a 的取值范围为（ ）。

A. $a \geq 4$

B. $-1 \leq a \leq 4$

C. $a < -1$

D. $a \leq -1$

【答案】D

【详解】 要让 $[-1, 4]$ 中的每个数都满足 $x \geq a$ ，只需且必须最小值 $-1 \geq a$ 。

【辨析】 $a = -1$ 时仍包含整个 A ，等号不能漏。

课时作业内文（基础版）第3页·训练（二）：子集和补集·第10题

已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x - 3 = 0\}$, $B = \{x \mid x - a = 0\}$, 若 $B \subseteq A$, 则实数 a 的值构成的集合是_____。

课时作业内文（基础版）第3页·训练（二）：子集和补集·第10题

已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x - 3 = 0\}$, $B = \{x \mid x - a = 0\}$, 若 $B \subseteq A$, 则实数 a 的值构成的集合是_____。

【答案】 $\{-1, 3\}$ 。

【详解】 $A = \{-1, 3\}$, $B = \{a\}$ 。只要 $a = -1$ 或 3 , 单元素集合 B 就是 A 的真子集。

若一个集合是另一个集合的子集，则称两个集合构成“鲸吞”；若两个集合有公共元素，且互不为对方子集，则称两个集合构成“蚕食”。对于集合

$$A = \{-1, 2\}, \quad B = \{x \mid ax^2 = 2, a \geq 0\},$$

若这两个集合构成“鲸吞”或“蚕食”，则 a 的取值集合为_____。

若一个集合是另一个集合的子集，则称两个集合构成“鲸吞”；若两个集合有公共元素，且互不为对方子集，则称两个集合构成“蚕食”。对于集合

$$A = \{-1, 2\}, \quad B = \{x \mid ax^2 = 2, a \geq 0\},$$

若这两个集合构成“鲸吞”或“蚕食”，则 a 的取值集合为_____。

【答案】 $\{0, \frac{1}{2}, 2\}$ 。

第 11 题：把新名称翻译成集合关系

$a = 0$ 时， $B = \emptyset \subseteq A$ ，构成“鲸吞”。

第11题：把新名称翻译成集合关系

$a = 0$ 时， $B = \emptyset \subseteq A$ ，构成“鲸吞”。

$a > 0$ 时， $B = \{-r, r\}$ ，其中 $r = \sqrt{2/a} > 0$ 。

A, B 各有两个元素，若有包含关系就必须相等；但 $A = \{-1, 2\}$ 不关于 0 对称，不可能等于 B 。

第11题：把新名称翻译成集合关系

$a = 0$ 时， $B = \emptyset \subseteq A$ ，构成“鲸吞”。

$a > 0$ 时， $B = \{-r, r\}$ ，其中 $r = \sqrt{2/a} > 0$ 。

A, B 各有两个元素，若有包含关系就必须相等；但 $A = \{-1, 2\}$ 不关于 0 对称，不可能等于 B 。

因此只能有公共元素且互不包含：

$$-r = -1 \Rightarrow r = 1 \Rightarrow a = 2; \quad r = 2 \Rightarrow a = \frac{1}{2}.$$

两种情况下均仅有一个公共元素。故 $a \in \{0, \frac{1}{2}, 2\}$ 。

判断下列两个集合之间的关系：

(1) $A = \{1, 2, 4\}$, $B = \{x \mid x \text{ 是 } 8 \text{ 的约数}\}$;

(2) $A = \{x \mid 0 < x < 2\}$, $B = \{x \mid -1 < x \leq 3\}$;

(3) $A = \{x \mid x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{x \mid x = 2k - 1, k \in \mathbb{Z}\}$ 。

判断下列两个集合之间的关系：

(1) $A = \{1, 2, 4\}$, $B = \{x \mid x \text{ 是 } 8 \text{ 的约数}\}$;

(2) $A = \{x \mid 0 < x < 2\}$, $B = \{x \mid -1 < x \leq 3\}$;

(3) $A = \{x \mid x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{x \mid x = 2k - 1, k \in \mathbb{Z}\}$ 。

【答案】(1) $A \subseteq B$; (2) $A \subseteq B$; (3) $A = B$ 。

【详解】(1) 按正约数, $B = \{1, 2, 4, 8\}$ 。(2) $(0, 2)$ 被 $(-1, 3]$ 包含且不相等。(3) 两集合均为全体奇数。

第12题（3）：公式不同，集合可以相同

任取 $x \in A$ ，存在整数 k 使 $x = 2k + 1$ 。

$$x = 2(k + 1) - 1, \quad k + 1 \in \mathbb{Z},$$

所以 $x \in B$ ，即 $A \subseteq B$ 。

第12题（3）：公式不同，集合可以相同

任取 $x \in A$ ，存在整数 k 使 $x = 2k + 1$ 。

$$x = 2(k + 1) - 1, \quad k + 1 \in \mathbb{Z},$$

所以 $x \in B$ ，即 $A \subseteq B$ 。任取 $x \in B$ ，存在整数 k 使 $x = 2k - 1$ 。

$$x = 2(k - 1) + 1, \quad k - 1 \in \mathbb{Z},$$

所以 $x \in A$ ，即 $B \subseteq A$ 。因此 $A = B$ 。

课时作业内文（基础版）第3页 • 训练（二）：子集和补集 • 第13题

设 $a, b \in \mathbb{R}$, $P = \{1, a\}$, $Q = \{-1, -b\}$, 若 $P = Q$, 求 $a - b$ 的值。

课时作业内文（基础版）第3页·训练（二）：子集和补集·第13题

设 $a, b \in \mathbb{R}$, $P = \{1, a\}$, $Q = \{-1, -b\}$, 若 $P = Q$, 求 $a - b$ 的值。

【答案】 0。

【详解】 $-1 \in Q = P$, 而 $-1 \neq 1$, 故 $a = -1$ 。又 $1 \in P = Q$, 而 $1 \neq -1$, 故 $-b = 1$, 即 $b = -1$ 。
所以 $a - b = 0$ 。

【辨析】 集合相等按元素匹配, 不能按书写位置机械配对。

课时作业内文（基础版）第3页·训练（二）：子集和补集·第14题

已知 $A = \{x \mid x^2 + 3x - 4 = 0\}$, $B = \{x \mid ax - 1 + a = 0\}$, 且 $B \subseteq A$, 求所有 a 的值所构成的集合 M 。

已知 $A = \{x \mid x^2 + 3x - 4 = 0\}$, $B = \{x \mid ax - 1 + a = 0\}$, 且 $B \subseteq A$, 求所有 a 的值所构成的集合 M 。

【答案】 $M = \{0, -\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\}$ 。

【详解】 $A = \{-4, 1\}$ 。当 $a = 0$ 时, $-1 = 0$ 无解, $B = \emptyset$, 符合。

当 $a \neq 0$ 时, $B = \{\frac{1-a}{a}\}$ 。令 $\frac{1-a}{a} = -4$ 或 1 , 得 $a = -\frac{1}{3}$ 或 $\frac{1}{2}$ 。

【辨析】 只有一元一次方程, B 至多一个元素, 不需要讨论 $B = A$ 。

归纳提升：四个检查动作

1. 看对象

是数、点，还是集合？先看花括号里的代表元素。

归纳提升：四个检查动作

1. 看对象

是数、点，还是集合？先看花括号里的代表元素。

2. 看条件

明确数集、端点、元素个数；不擅自补充“互不相同”。

归纳提升：四个检查动作

1. 看对象

是数、点，还是集合？先看花括号里的代表元素。

2. 看条件

明确数集、端点、元素个数；不擅自补充“互不相同”。

3. 先分类

含参数方程先看最高次项系数是否为零；子集条件先看空集。

归纳提升：四个检查动作

1. 看对象

是数、点，还是集合？先看花括号里的代表元素。

2. 看条件

明确数集、端点、元素个数；不擅自补充“互不相同”。

3. 先分类

含参数方程先看最高次项系数是否为零；子集条件先看空集。

4. 再代回

把候选值代回原式，检验元素、关系与边界。

课堂收束

独立复述

为什么训练（一）1 第 14 题不能只令判别式为零？

为什么训练（二）第 5 题中 $a = 0$ 也符合条件？

为什么 $\{(2, -1)\}$ 与 $\{2, -1\}$ 不相等？

课堂收束

独立复述

为什么训练（一）1 第 14 题不能只令判别式为零？

为什么训练（二）第 5 题中 $a = 0$ 也符合条件？

为什么 $\{(2, -1)\}$ 与 $\{2, -1\}$ 不相等？

订正要求

每道错题补写一条漏掉的条件或推理依据，再代回检查。